Matemáticas Discretas I

Clase 12

~~22~~/04/2026
23

Equivalencias en lógica de predicados

Formas Aristotélicas

Las cuatro formas aristotélicas son proposiciones categóricas básicas que forman la base del silogismo clásico en la lógica aristotélica:

Forma	Enunciado	Forma Aristotélica	Lógica de predicados	Ejemplo
Forma A: Universal afirmativa	Todos los S son P	$A(S,P)$	$\forall x\,(S(x) \rightarrow P(x))$ **Interpretación:** Para todo x, si x es un S, entonces x es un P.	**Ejemplo**: Todos los hombres son mortales. **Expresión**: $\forall x(hombre(x) \rightarrow mortal(x))$
Forma E: Universal negativa	Ningún S es P	$E(S,P)$	$\forall x\,(S(x) \rightarrow \neg P(x))$ **Interpretación:** Para todo x, si x es un S, entonces x no es un P.	**Ejemplo**: Ningún cuadrado es circulo. **Expresión**: $\forall x(cuadrado(x) \rightarrow \neg circulo(x))$
Forma I: Particular afirmativa	Algún S es P	$I(S,P)$	$\exists x(S(x) \wedge P(x))$ **Interpretación:** Existe al menos un x tal que x es S y también es P.	**Ejemplo**: Alguno estudiante es ingeniero. **Expresión**: $\exists x(estudiante(x) \wedge ingeniero(x))$
Forma O: Particular negativa	Algún S no es P	$O(S,P)$	$\exists x(S(x) \wedge \neg P(x))$ **Interpretación:** Existe al menos un x tal que x es S y no es P.	**Ejemplo**: Algún pájaro no vuela. **Expresión**: $\exists x(pajaro(x) \wedge \neg vuela(x))$

Equivalencias lógica proposicional

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nota importante: Todas las equivalencias **lógicas proposicionales** son válidas en **lógica cuantificacional**, aplicándose a las fórmulas dentro del alcance de los cuantificadores

Equivalencias lógica cuantificacional

Nombre	**Equivalencia lógica**
Negación de cuantificadores (De Morgan cuántico)	$\neg\forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x)$ $\neg\exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x)$
Distributividad del cuantificador universal sobre la conjunción	$\forall x\big(P(x) \wedge Q(x)\big) \equiv \forall x\, P(x) \wedge \forall x\, Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador universal sobre la disyunción	$\forall x\big(P(x) \vee Q(x)\big) \rightarrow \forall x\, P(x) \vee \forall x\, Q(x)$
Distributividad del cuantificador existencial sobre la disyunción	$\exists x\big(P(x) \vee Q(x)\big) \equiv \exists x\, P(x) \vee \exists x\, Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador existencial sobre la conjunción	$\exists x\big(P(x) \wedge Q(x)\big) \rightarrow \exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$
Distribución de cuantificadores (restricciones)	Si la formula Q no contiene la variable cuantificada x: $\forall x(P(x) \vee Q) \equiv \big(\forall x\, P(x)\big) \vee Q$ $\exists x(P(x) \wedge Q) \equiv \big(\exists x\, P(x)\big) \wedge Q$
Intercambio del orden de cuantificadores iguales	$\forall x \forall y\, P(x,y) \equiv \forall y \forall x\, P(x,y)$ $\exists x \exists y\, P(x,y) \equiv \exists y \exists x\, P(x,y)$
No conmutatividad entre cuantificadores diferentes	$\forall x \exists y P(x,y) \not\equiv \exists y \forall x\, P(x,y)$

Reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$p \to q$ p $\therefore q$	Simplificación	$p \wedge q$ $\therefore p$
Modus Tollens	$p \to q$ $\neg q$ $\therefore \neg p$	Conjunción	p q $\therefore p \wedge q$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$p \to q$ $q \to r$ $\therefore p \to r$	Prueba de división por casos	$p \vee q$ $p \to r$ $q \to r$ $\therefore r$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$p \vee q$ $\neg p$ $\therefore q$		
Adición	p $\therefore p \vee q$	Resolución	$\neg p \vee r$ $p \vee q$ $\therefore q \vee r$

Lógica proposicional

Demostración

Una demostración es una cadena de razonamientos en la que cada paso sigue lógicamente del anterior, con el objetivo de justificar que una conclusión se sigue necesariamente de un conjunto de premisas.

- En **lógica proposicional**, las demostraciones se construyen a partir de conectivos lógicos (¬, ∧, ∨, →, ↔) siguiendo reglas como Modus Ponens, Eliminación de la conjunción, entre otras.

Notación de consecuentes

$$\begin{array}{l} p \to q \\ q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Tautología

$$[(p \to q) \land q] \to q$$

Notación proposicional

$$(p \to q), q \vdash q$$

- En **lógica de predicados**, además se usan cuantificadores (∀, ∃) y se aplican reglas como la instanciación universal o la generalización existencial.

Reglas de inferencia con cuantificadores

Reglas de inferencia

- Los argumentos válidos con enunciados cuantificados consisten en una secuencia de afirmaciones. Cada afirmación es una premisa o se deduce de afirmaciones anteriores mediante reglas de inferencia, que incluyen:
  - Reglas de inferencia para la lógica proposicional ← Tabla Inferencias lógicas (Anterior)
  - Reglas de inferencia para enunciados cuantificados ← Nuevo
- Las reglas de inferencia para enunciados cuantificados se resumen en la siguiente tabla:

Regla	Nombre	Forma
$\forall I$	Instanciación universal (UI: Universal Instantiation)	$\forall x\, P(x) \Rightarrow P(c)$
$\forall G$	Generalización universal (UG: Universal Generalization)	$P(c) \Rightarrow \forall x\, P(x)$
$\exists I$	Instanciación existencial (EI: Existential Instantiation)	$\exists x\, P(x) \Rightarrow P(c)$
$\exists G$	Generalización existencial (EG: Existential Generalization)	$P(c) \Rightarrow \exists x\, P(x)$

Reglas de inferencia con cuantificadores

Instanciación universal

- Es una regla que permite pasar de una **afirmación general** (válida para todos los elementos del dominio) a una **afirmación particular** (válida para un caso específico).
- **Forma general**

$\forall I$

$$\frac{\forall x\, P(x)}{\therefore P(c)}$$

Si algo es cierto para todos, también lo es para uno en particular

- **Ejemplo**: Si el dominio del que se habla consiste de todos los perros y Firulais es un perro tenemos.

$x = \text{Firulais}$

$C(\text{Firulais})$

$\forall x\, C(x)$

Dominio	$U = \{Todos\ perros\}$
Variables	$x \in U$
Constantes	• $x = \text{Firulais}$
Predicados	• $C(x)$: x es cariñoso

Todos los perros son cariñosos

Por lo tanto, Firulais es cariñoso.

$$\frac{\forall x\, C(x)}{\therefore C(\text{Firulais})}$$

Reglas de inferencia con cuantificadores

Generalización universal

- Esta regla permite afirmar que una propiedad se cumple para todos los elementos del dominio, si se logra demostrar que se cumple para un individuo arbitrario.
- **Forma general**

$\forall G$

$$\frac{P(c) \text{ para un } c \text{ arbitrario}}{\therefore \forall x\, P(x)}$$

Restricción fundamental: La variable x debe ser arbitraria, es decir que no debe depender de una premisa o suposición previa sobre un valor particular.

- Esta regla suele ser usada a menudo de manera implícita en demostraciones matemáticas.

Reglas de inferencia con cuantificadores

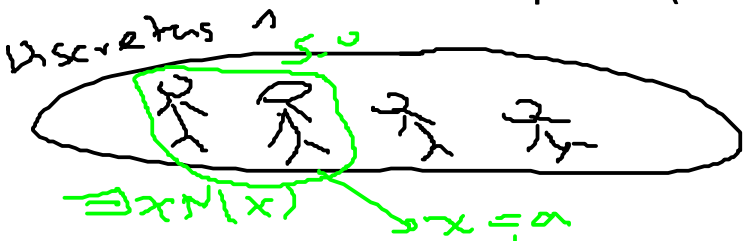
Instanciación existencial

- Es la regla que permite tomar una afirmación del tipo $\exists x\, P(x)$ y asumir que existe un individuo c para el cual $P(c)$ es verdadera
- **Forma general**

$$\frac{\exists x\, P(x)}{\therefore\ P(c) \text{ para un } c \text{ arbitrario}}$$

- **Ejemplo**: Hay alguien que saco un 5.0 en el curso. Si tomamos un individuo a cualquiera (Bart por ejemplo), podemos decir que a saco un 5.0

Dominio	$U = \{Todos\ los\ estudiantes\}$
Variables	$x \in U$
Constantes	---
Predicados	• $N(x)$: x saco un 5.0



$$\frac{\exists x\, N(x)}{\therefore\ N(a)}$$

Reglas de inferencia con cuantificadores

Generalización existencial

- Es la regla que permite pasar de una afirmación particular como $P(c)$ a una existencial como $\exists x\ P(x)$
- **Forma general**

$\exists G$

$$\frac{P(c) \text{ para un } c \text{ arbitrario}}{\therefore\ \exists x\ P(x)}$$

Restricción fundamental: Si se conoce que alguien (o algo) cumple una propiedad, entonces se puede afirmar que existe al menos uno que la cumple

- **Ejemplo**: Si Bart saco un 5.0 en la clase podemos decir que al menos un estudiante saco un 5.0 en la clase.

$N(a) \longrightarrow \exists x N(x)$

Dominio	$U = \{Todos\ los\ estudiantes\}$
Variables	$x \in U$
Constantes	• $x = \text{Bart}$
Predicados	• $N(x)$: x saco un 5.0

$$\frac{N(\text{Bart})}{\therefore\ \exists x\ N(x)}$$

Equivalencias lógica proposicional

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nota importante: Todas las equivalencias **lógicas proposicionales** son válidas en **lógica cuantificacional**, aplicándose a las fórmulas dentro del alcance de los cuantificadores

Reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$p \to q$ p $\therefore q$	Simplificación	$p \wedge q$ $\therefore p$
Modus Tollens	$p \to q$ $\neg q$ $\therefore \neg p$	Conjunción	p q $\therefore p \wedge q$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$p \to q$ $q \to r$ $\therefore p \to r$	Prueba de división por casos	$p \vee q$ $p \to r$ $q \to r$ $\therefore r$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$p \vee q$ $\neg p$ $\therefore q$		
Adición	p $\therefore p \vee q$	Resolución	$\neg p \vee r$ $p \vee q$ $\therefore q \vee r$

Equivalencias lógica cuantificacional

Nombre	Equivalencia lógica
Negación de cuantificadores (De Morgan cuántico)	$\neg\forall x\, P(x) \equiv \exists x\, \neg P(x)$ $\neg\exists x\, P(x) \equiv \forall x\, \neg P(x)$
Distributividad del cuantificador universal sobre la conjunción	$\forall x\big(P(x) \wedge Q(x)\big) \equiv \forall x\, P(x) \wedge \forall x\, Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador universal sobre la disyunción	$\forall x\big(P(x) \vee Q(x)\big) \rightarrow \forall x\, P(x) \vee \forall x\, Q(x)$
Distributividad del cuantificador existencial sobre la disyunción	$\exists x\big(P(x) \vee Q(x)\big) \equiv \exists x\, P(x) \vee \exists x\, Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador existencial sobre la conjunción	$\exists x\big(P(x) \wedge Q(x)\big) \rightarrow \exists x\, P(x) \wedge \exists x\, Q(x)$
Distribución de cuantificadores (restricciones)	Si la formula Q no contiene la variable cuantificada x: $\forall x(P(x) \vee Q) \equiv \big(\forall x\, P(x)\big) \vee Q$ $\exists x(P(x) \wedge Q) \equiv \big(\exists x\, P(x)\big) \wedge Q$
Intercambio del orden de cuantificadores iguales	$\forall x \forall y\, P(x,y) \equiv \forall y \forall x\, P(x,y)$ $\exists x \exists y\, P(x,y) \equiv \exists y \exists x\, P(x,y)$
No conmutatividad entre cuantificadores diferentes	$\forall x \exists y P(x,y) \not\equiv \exists y \forall x\, P(x,y)$

Inferencias

Regla	Nombre	Forma
$\forall I$	Instanciación universal	$\forall x\, P(x) \Rightarrow P(c)$
$\forall G$	Generalización universal	$P(c) \Rightarrow \forall x\, P(x)$
$\exists I$	Instanciación existencial	$\exists x\, P(x) \Rightarrow P(c)$
$\exists G$	Generalización existencial	$P(c) \Rightarrow \exists x\, P(x)$

Ejemplos

Ejemplo 1

Ejemplo: Demuestre que las premisas "Todos los hombres son mortales" y "Sócrates es un hombre" implican la conclusión "Sócrates es Mortal".

animal

$\forall x$

mortal(x)

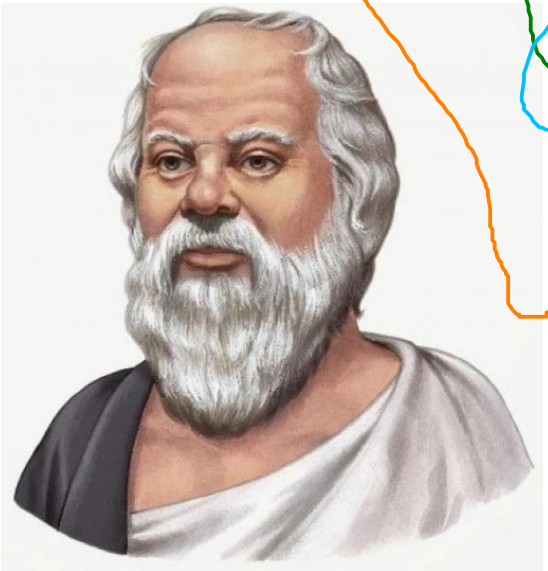
hombre

(a)

x = socrates

x = socrates

- $U = \{animal\}$
- $x \in U$
- mortal(x): x es mortal
- hombre(x): x es un hombre



$\forall x\,(hombre(x) \rightarrow mortal(x))$ (a)

hombre(socrates) (b)

$\therefore$ mortal(socrates)

Ejemplos

Ejemplo 1

$$P \rightarrow Q$$
$$P$$
$$\therefore Q$$

$$\forall x P(x)$$
$$\therefore P(c)$$

$$\forall x\big(hombre(x) \rightarrow mortal(x)\big) \quad (a)$$
$$hombre(\text{Socrates}) \quad (b)$$
$$\therefore mortal(\text{Socrates})$$

Dominio	U: Todos los ~~estudiantes~~ animales
Variables	x
Predicados	• $hombre(x)$: x es un hombre • $mortal(x)$: x es mortal

#	Enunciado	Representación
1	**Premisa1**: Todos los hombres son mortales	$\forall x\big(hombre(x) \rightarrow mortal(x)\big)$
2	**Premisa 2**: Sócrates es un hombre	$hombre(\text{Socrates})$
3	**Conclusión**: Sócrates es Mortal	$mortal(\text{Socrates})$

#	Afirmación	Razón
1	$\forall x\big(hombre(x) \rightarrow mortal(x)\big)$	Premisa **a**
2	$hombre(Socrates) \rightarrow mortal(\text{Socrates})$	Instanciación universal en **1**
3	$hombre(\text{Socrates})$	Premisa **b**
4	$mortal(\text{Socrates})$	Modus ponens **2** y **3**

$\forall I$

$x = \text{Socrates}$

Ejemplos

Ejemplo 2

$\forall x\,(\text{Discretas}(x) \rightarrow \text{Informatica}(x))$ (1)

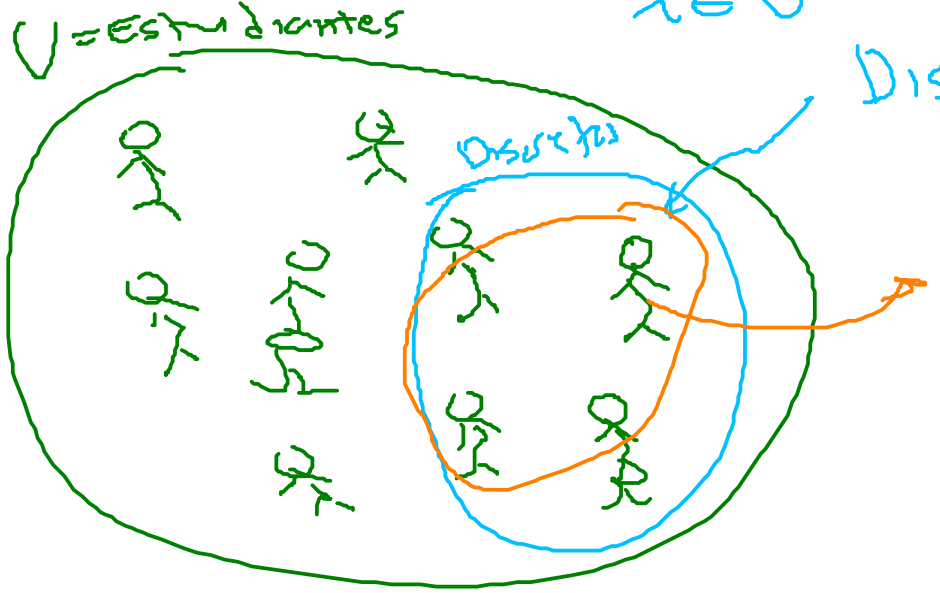
Ejemplo: Demuestre que las premisas "Todos en esta clase de matemáticas discretas han tomado un curso de informática" y "Josefina es una estudiante de esta clase" implican la conclusión "Josefina ha tomado un curso de informática".

Discretas(Josefina) (2)

Informatica(Josefina) (3)

$U = \{\text{estudiantes}\}$

$x \in U$



Discretas(x): x es estudiante de discretas

Informatica(x): x ha tomado un curso de informatica.

$\forall x\,(\text{Discretas}(x) \rightarrow \text{Informatica}(x))$ (a)

Discretas(Josefina) (b)

$\therefore$ Informatica(Josefina)

Ejemplos

Ejemplo 2

$$\forall x\big(D(x) \to I(x)\big) \quad (a)$$
$$D(\text{Josefina}) \quad (b)$$
$$\therefore I(\text{Josefina})$$

Dominio	U: Todos los estudiantes
Variables	x
Predicados	• $D(x)$: x esta en Matematicas discretas • $I(x)$: x ha tomado un curso de informatica

#	Enunciado	Representación
1	**Premisa1**: Todos en esta clase de matemáticas discretas han tomado un curso de informática	$\forall x\big(D(x) \to I(x)\big)$
2	**Premisa 2**: Josefina es una estudiante de esta clase	$D(\text{Josefina})$
3	**Conclusión**: Josefina ha tomado un curso de informática	$I(\text{Josefina})$

#	Afirmación	Razón
1	$\forall x\big(D(x) \to I(x)\big)$	Premisa **a**
2	$D(\text{Josefina}) \to I(\text{Josefina})$	Instanciación universal en 1 $\forall x\,(x = \text{Josefina})$
3	$D(\text{Josefina})$	Premisa **b**
4	$I(\text{Josefina})$	Modus ponens **2** y **3**

Ejemplos

Ejemplo 3

$\exists x$ Existe

$\exists x(C(x) \wedge \neg L(x))$

Ejemplo: Demuestre que las premisas "Un estudiante de esta clase no ha leído el libro" y "Todos en esta clase aprobaron el primer examen" implican la conclusión "Alguien que aprobó el primer examen no ha leído el libro".

$\forall x(C(x) \rightarrow A(x))$

- $U = \{\text{estudiantes}\}$
- $x \in U \rightarrow x \mid x \in U$
- Predicados:
  - $C(x)$: x es estudiante de esta clase
  - $L(x)$: x ha leído un libro
  - $A(x)$: x aprobó el primer examen

$\exists x(A(x) \wedge \neg L(x))$

$$\begin{array}{ll} \exists x(C(x) \wedge \neg L(x)) & (a) \\ \forall x(C(x) \rightarrow A(x)) & (b) \\ \hline \therefore \exists x(A(x) \wedge \neg L(x)) & \end{array}$$

Ejemplos

Ejemplo 3

$$\exists x\big(C(x) \wedge \neg L(x)\big) \quad (a)$$
$$\forall x\,\big(C(x) \rightarrow A(x)\big) \quad (b)$$
$$\therefore \exists x\big(A(x) \wedge \neg L(x)\big)$$

Dominio	U: Todos los estudiantes
Variables	x
Predicados	• $C(x)$: x esta en esta clase • $L(x)$: x leyo el libro • $A(x)$: x aprobo el primer examen

#	Enunciado	Representación
1	**Premisa1**: Un estudiante de esta clase no ha leído el libro	$\exists x\big(C(x) \wedge \neg L(x)\big)$
2	**Premisa 2**: Todos en esta clase aprobaron el primer examen	$\forall x\,\big(C(x) \rightarrow A(x)\big)$
3	**Conclusión**: Alguien que aprobó el primer examen no ha leído el libro	$\exists x\big(A(x) \wedge \neg L(x)\big)$

Simp: $\dfrac{P \wedge Q}{\therefore P}$ $\dfrac{P \wedge Q}{\therefore Q}$

#	Afirmación	Razón
1	$\exists x\big(C(x) \wedge \neg L(x)\big)$	Premisa **a**
2	$C(a) \wedge \neg L(a)$	$\exists I\ (x=a)$ Instanciación existencial en **1**
3	$C(a)$	Simplificación en **2**
4	$\forall x\,\big(C(x) \rightarrow A(x)\big)$	Premisa **b**
5	$C(a) \rightarrow A(a)$	$\forall I\ (x=a)$ Instanciación universal en **4**
6	$A(a)$	Modus Ponens **3** y **5** $\left\{\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ P \\ \hline \therefore Q \end{array}\right.$
7	$\neg L(a)$	Simplificación en **2**
8	$A(a) \wedge \neg L(a)$	Conjunción en **6** y **7** $\dfrac{P \quad Q}{\therefore P \wedge Q}$
9	$\exists x\big(A(x) \wedge \neg L(x)\big)$	$\exists G$ Generalización existencial en **8**

$\dfrac{P \wedge Q}{\therefore P}$ $\quad \dfrac{\overset{P}{C(a)} \wedge \overset{Q}{\neg L(a)}}{\therefore C(a)}$ $\neg L(a)$

Ejercicios de repaso

1. Considere el conjunto de premisas dado por:
   a. Todo numero real es positivo o es negativo o es cero.
   b. 4 no es un numero negativo.
   c. 4 no es cero

   Y la siguiente conclusión: “4 es un numero positivo”.
2. El dominio de referencia es $\mathbb{Z}$ y se definen las siguientes premisas:
   a. Para cada x, si x es un numero par, entonces $x + 4$ es un numero par.
   b. Para cada x, si x es un numero par, entonces x no es un numero par.
   c. Dos es un numero par.

   La conclusión que se sigue es: “2+4 no es un numero impar”
3. “Alguien en esta clase disfruta observar ballenas, toda persona que disfruta observar ballenas se preocupa por la contaminación del océano”.

   Por lo tanto, “hay una persona en esta clase que se preocupa por la contaminación del océano”
4. “Toda persona en Nueva Jersey vive a menos de 50 millas del océano. Alguien en Nueva Jersey nunca ha visto el océano”.

   Por lo tanto, “Alguien que vive a menos de 50 millas del océano nunca ha visto el océano”.

Ejercicios de repaso

5. Deduzca los teoremas con base en el sistema de lógica cuantificacional.

Premisas	**Conclusión**
$\forall x\big((x < 4) \wedge (4 < 5) \rightarrow x < 5\big)$ $\forall x\big((-4 < x) \leftrightarrow (x < 4)\big)$ $4 < 5$ $-4 < -3$	$3 < 5$

6. Deduzca los teoremas con base en el sistema de lógica cuantificacional.

Premisas	**Conclusión**
$\forall x\big(R(x) \vee Z(x)\big)$ $\forall x\big(\neg T(x) \rightarrow \neg R(x)\big)$ $\exists x\big(\neg Z(x) \vee Q(x)\big)$	$\exists x\big(T(x) \vee Q(x) \vee M(x)\big)$

Ejercicios de repaso

1. Considere el conjunto de premisas dado por:
   a. Todo numero real es positivo o es negativo o es cero.
   b. 4 no es un numero negativo.
   c. 4 no es cero

   Y la siguiente conclusión: “4 es un numero positivo”.
2. El dominio de referencia es $\mathbb{Z}$ y se definen las siguientes premisas:
   a. Para cada x, si x es un numero par, entonces $x + 4$ es un numero par.
   b. Para cada x, si x es un numero par, entonces x no es un numero par.
   c. Dos es un numero par.

   La conclusión que se sigue es: “2+4 no es un numero impar”
3. “Alguien en esta clase disfruta observar ballenas, toda persona que disfruta observar ballenas se preocupa por la contaminación del océano”.

   Por lo tanto, “hay una persona en esta clase que se preocupa por la contaminación del océano”
4. “Toda persona en Nueva Jersey vive a menos de 50 millas del océano. Alguien en Nueva Jersey nunca ha visto el océano”.

   Por lo tanto, “Alguien que vive a menos de 50 millas del océano nunca ha visto el océano”.

Ejercicios de repaso

Considere el conjunto de premisas dado por:

a. Todo numero real es positivo o es negativo o es cero.

b. 4 no es un numero negativo.

c. 4 no es cero

Y la siguiente conclusión: “4 es un numero positivo”.

$U = \mathbb{R}$

$x \in U$

predicados: $P(x)$: x es positivo

$N(x)$: x es negativo

$Z(x)$: x es cero

$\forall x\,(P(x) \vee N(x) \vee Z(x))$ (a)

$\neg N(4)$ (b)

$\neg Z(4)$ (c)

$\therefore P(4)$

#	Afirmación	Razón
1	$\forall x\,(P(x) \vee N(x) \vee Z(x))$	Premisa (a)
2	$P(4) \vee N(4) \vee Z(4)$	$\forall I$ con $x = 4$ en 1
3	$\neg N(4)$	Premisa (b)
4	$P(4) \vee Z(4)$	Eliminación en 2 y 3
5	$\neg Z(4)$	Premisa (c)
6	$P(4)$	Eliminación en 4 y 5

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Ejercicios de repaso

El dominio de referencia es $\mathbb{Z}$ y se definen las siguientes premisas:

a. Para cada x, si x es un numero par, entonces $x + 4$ es un numero par. $\rightarrow \forall x(P(x) \rightarrow P(x+4))$

b. Para cada x, si x es un numero par, entonces x no es un numero par. $\rightarrow \forall x(P(x) \rightarrow I(x))$

c. Dos es un numero par. $\rightarrow P(2)$

La conclusión que se sigue es: "2+4 no es un numero impar" $\rightarrow P(2+4)$

$U = \mathbb{Z}$

$x \in U$

Predicados:

- $P(x)$: x es par $\equiv \neg I(x)$
- $I(x)$: x es impar $\equiv \neg P(x)$

✓ $\forall x(P(x) \rightarrow P(x+4))$ (a)

✓ $\forall x(P(x) \rightarrow I(x))$ (b)

✓ $P(2)$ (c)

$\therefore P(2+4)$

#	Afirmación	Razón
1	$\forall x(P(x) \rightarrow P(x+4))$	Premisa (a)
2	$P(2) \rightarrow P(2+4)$	$\forall I$ con $x=2$ en 1
3	$\forall x(P(x) \rightarrow I(x))$	Premisa (b)
4	$P(2) \rightarrow I(2)$	$\forall I$ con $x=2$ en 3
5	$P(2)$	Premisa (c)
6	$P(2+4)$	Modus ponens 2 y 5

Ejercicios de repaso

$\exists x(C(x) \wedge B(x))$

"Alguien en esta clase disfruta observar ballenas, toda persona que disfruta observar ballenas se preocupa por la contaminación del océano".

$\forall x(B(x) \rightarrow O(x))$

$\exists x(C(x) \wedge O(x))$

Por lo tanto, "hay una persona en esta clase que se preocupa por la contaminación del océano"

$U = \{\text{personas}\}$

$x \in U$

Predicados:

- $C(x)$: x es de esta clase
- $B(x)$: x disfruta observar ballenas
- $O(x)$: x se preocupa por la contaminación del océano

$$\begin{array}{ll} \exists x(C(x) \wedge B(x)) & (a) \\ \forall x(B(x) \rightarrow O(x)) & (b) \\ \hline \therefore \exists x(C(x) \wedge O(x)) & (c) \end{array}$$

#	Afirmación	Razón
1	$\exists x(C(x) \wedge B(x))$	Premisa (a)
2	$\forall x(B(x) \rightarrow O(x))$	Premisa (b)
3	$C(a) \wedge B(a)$	$\exists I$ para $x=a$ en 1
4	$B(a) \rightarrow O(a)$	$\forall I$ para $x=a$ en 2
5	$C(a)$	Simplificación en 3
6	$B(a)$	Simplificación en 3
7	$O(a)$	Modus ponens en 4 y 6
8	$C(a) \wedge O(a)$	Conjunción en 5 y 7
9	$\exists x(C(x) \wedge O(x))$	$\exists G$ en 8

Ejercicios de repaso

$\forall x(NJ(x) \to D50(x))$

NJ D50(x) O(x)

"Toda persona en Nueva Jersey vive a menos de 50 millas del océano. Alguien en Nueva Jersey nunca ha visto el océano".

$\exists x(NJ(x) \wedge \neg O(x))$

$\exists x(D50(x) \wedge \neg O(x))$

Por lo tanto, "Alguien que vive a menos de 50 millas del océano nunca ha visto el océano".

$U = \{\text{personas}\}$

$x : x \in U$ (x es una persona)

Predicados:

- $NJ(x)$: x es de Nueva Jersey
- $D50(x)$: x vive a menos de 50 millas del ocean
- $O(x)$: x ha visto el ocean

$\forall x(NJ(x) \to D50(x))$ (a)

$\exists x(NJ(x) \wedge \neg O(x))$ (b)

$\therefore \exists x(D50(x) \wedge \neg O(x))$

#	Afirmación	Razón
1	$\forall x(NJ(x) \to D50(x))$	Premisa (a)
2	$\exists x(NJ(x) \wedge \neg O(x))$	Premisa (b)
3	$NJ(K) \to D50(K)$	$\forall I$ con $x=K$ en 1
4	$NJ(K) \wedge \neg O(K)$	$\exists I$ con $x=K$ en 2
5	$NJ(K)$	Simplificacion en 4
6	$\neg O(K)$	Simplificacion en 4
7	$D50(K)$	Modus Ponens en 3 y 6
8	$D50(K) \wedge \neg O(K)$	Conjuncion en 6 y 7
9	$\exists x(D50(x) \wedge \neg O(x))$	$\exists G$ en 8

Ejercicios de repaso

5. Deduzca los teoremas con base en el sistema de lógica cuantificacional.

Premisas	Conclusión
$\forall x\big((x < 4) \wedge (4 < 5) \rightarrow x < 5\big)$ $\forall x\big((-4 < x) \leftrightarrow (x < 4)\big)$ $4 < 5$ $-4 < -3$	$3 < 5$

#	Afirmación	Razón

Ejercicios de repaso

Deduzca los teoremas con base en el sistema de lógica cuantificacional.

Premisas	Conclusión
$\forall x\big(R(x) \vee Z(x)\big)$ $\forall x\big(\neg T(x) \rightarrow \neg R(x)\big)$ $\exists x\big(\neg Z(x) \vee Q(x)\big)$	$\exists x\big(T(x) \vee Q(x) \vee M(x)\big)$

#	Afirmación	Razón